13 주차 · ⑧ AI 기반 데이터 탐사보도 및 기사 자동화 + ⑥ 데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작

프로젝트 2 정보프로그램 완성 · 발표

샘플 「이게 사실일까 ? 」로 보는 완성법 + 시각화 착수

167,738	8,943	359	65.2%

믿기 힘든 이야기를 숫자로 확인한다

MBC 미디어캠퍼스 · AI 기반 데이터 저널리스트 양성 과정

이번 주 목표 — 만들고 , 검수하고 , 발표한다

1

샘플로 완성 기준 확인

「이게 사실일까 ? 」가 어떤 구조와 밀도로 만들어졌는지 눈으로 확인한다

2

숫자 읽는 함정 피하기

무엇을 셌는지 , 언제 기준인지 , 분모는 무엇인지 — 발행 전에 스스로 점검한다

3

AI 제작물 완성하기

AI 아바타 · 음성 · 재연 컷을 표기 원칙에 맞게 만들어 하나의 프로그램으로 편집한다

4

시각화 착수

프로젝트 2 데이터로 Matplotlib·Seaborn 과 Flourish 차트를 첫 번째로 만들어본다

⑧ 프로젝트 2 완성 · 발표 32h (1~4 일차)

⑥ 시각화 8h (5 일차)

이번 주 40 시간의 배분

01 · 샘플 해부

정보프로그램은 두 겹 구조 — 프로그램 안에 코너가 들어간다

1 층 · 프로그램 전체 (매거진 구조)

타이틀 | 스튜디오 오프닝 | 코너 1 VCR | 브릿지 | 코너 2 VCR | 클로징

2 층 · 코너 VCR 내부 (6 단계) — 결과 → 궁금증 → 비밀 공개 → 확인 → 정리

① 훅	② 궁금증 제기	③ 현장 · 인물	④ 과정 공개	⑤ 체험 · 리액션	⑥ 정리 · 마무리
결과부터 보여주는 그림	" 도대체 왜 ?"	장소 , 주인공 사연	정보의 핵심	체험 , 반응으로 확인	실용 정보로 닫기
그림으로 승부	숫자 자막	CG 한 장	비밀을 푸는 근거	현장 · 체험으로 검증	실용 정보 + 출처 자막

원칙 데이터는 궁금증을 만들고 결과를 정리하는 앞뒤에 쓰고 , 가운데 (과정 · 체험) 는 현장 그림으로 채운다 — 그래야 정보프로그램의 속도감이 살아난다

샘플 「이게 사실일까 ? 」 — 이번 회 테마는 ' 물건 '

#1 타이틀 | #2 스튜디오 오프닝 | #3 코너 1 VCR | #4 브릿지 | #5 코너 2 VCR | #6 클로징

코너 1

지하철 유실물

" 왜 방화역일까 ?"

유실물 16 만 7,738 건 중 1 위는 5 호선 방화역 8,943 건 — 사람이 붐비는 역이 아니다 . 이유는 종착역이라는 것 .

코너 2

유튜브 광고 해외쇼핑몰 피해

" 겨울바지가 왜 여름바지로 왔을까 ?"

올해 상반기 상담 359 건 , 피해자의 65.2% 가 50 대 이상 . 광고와 다른 물건이 오고 환불은 거부 .

콘셉트

믿기 힘든 이야기를 숫자로 확인한다

진행

AI 아바타 MC 2 인 (HeyGen)

제작 조건

현장 촬영 없이 데이터 · 공식 발표자료로 제작

01 · 샘플 해부

코너 VCR 6 단계에 샘플을 대입해 보면

단계	코너 1 지하철 유실물	코너 2 유튜브 광고 해외쇼핑몰
① 훅	지하철에 남은 기념품 · 빵 봉투 AI 재연 몽타주 , " 실제 접수된 유실물 "	광고 속 겨울바지 vs 배송된 얇은 바지 AI 재연 분할화면
② 궁금증 제기	연 16 만 7,738 건 , 1 위는 방화역 8,943 건 — " 왜 방화역일까 ?"	올해 상반기 상담 359 건 , 1 월 31 건에서 6 월 142 건으로
③ 현장 · 인물 소개	유실물의 여정 흐름도 + 품목 막대그래프 (지갑 36,387 건 1 위)	피해 사례 (환급 30%→50%, 전액 거부) + 건당 평균 7 만 849 원
④ 과정 공개	2~5 위도 모두 종착역 → " 접수된 곳 ≠ 잃어버린 곳 "	연령 확인 339 건 중 50 대 이상 65.2%, 해외 사이트인데 국내 간편결제
⑤ 체험 · 리액션	경찰민원 24 검색 화면녹화 + 강의실 퀴즈 (가장 안 찾아가는 물건은 ?)	쇼핑몰 목업 사업자 정보 확인 + 퀴즈 (피해 유형 1 위는 ?)
⑥ 정리	고객센터 1577-1234, 알릴 것 3 가지 + 출처 자막	카드사 차지백 (120~180 일)·1372 상담 + 출처 자막

출처 : 서울교통공사 유실물 통계 발표 , 서울시전자상거래센터 · 한국소비자원 상담 분석 (13 주차 샘플 시나리오 참고)

숫자를 읽기 전에 , 무엇을 셌는지부터 본다

1 접수된 곳 ≠ 잃어버린 곳

이렇게 쓰면 오류

방화역 승객이 물건을 가장 많이 잃어버린다

이렇게 쓴다

방화역은 발견돼 접수된 건수가 가장 많다 (종착역 점검 때 접수)

2 상담 ≠ 피해

이렇게 쓰면 오류

피해 359 건

이렇게 쓴다

상담 359 건 (" 피해 359 건 " 으로 쓰지 않는다)

3 시점을 섞지 않는다

이렇게 쓰면 오류

2022 년 인계율을 2025 년 수치와 한 화면에 나란히

이렇게 쓴다

"2022 년 기준 " 을 붙이고 분리해서 보여준다 (의류 1,833/18,333 건 , 휴대전화 94.1%)

발행 전 숫자 점검표 — 팩트체크 실습에서 걸렸던 결함과 연결

1. **무엇을 셌는가**
   발견 · 접수 · 상담 · 신고 — 세는 대상을 자막에 그대로 쓴다
2. **언제 기준인가**
   발표 시점과 집계 기간을 확인하고 다른 해의 수치와 섞지 않는다
3. **분모는 무엇인가**
   " 연령 확인된 339 건 기준 " 처럼 비율의 기준 건수를 밝힌다
4. **1 차 출처인가**
   공식 발표자료 · 원 보도자료로 확인하고 자막에 출처를 넣는다
5. **지어낸 것은 없는가**
   없는 코멘트 · 경험담 · 수치를 만들어 넣지 않았는지 훑는다

샘플에서 이렇게 막았다

사실 혼합

접수된 곳과 잃어버린 곳 , 2022 년과 2025 년 수치를 한 문장에 섞지 않는다

근거보다 세게 말하기

2~5 월 상담 수치를 못 구하면 1 월 ·6 월 두 막대만 쓰고 " 급증 추세 " 라고 말하지 않는다

지어낸 코멘트 · 경험담

AI 아바타에게 개인 경험담을 붙이지 않고 , 학생 리액션 대사도 미리 정해주지 않는다

시나리오는 2 단 표 — 왼쪽은 눈 , 오른쪽은 귀

1 영상 | 오디오 두 칸

장면마다 화면에 무엇이 보이는지와 무엇이 들리는지를 나란히 적는다

2 코너는 6 단계 소제목

① 훅 ~ ⑥ 정리 순서로 나눠 흐름이 끊기지 않는지 확인한다

3 표기 통일

MC1·MC2 = 아바타 진행자 , NA = 내레이션 , ※ = 제작 시 주의 · 확인 사항

영상 (VIDEO)	오디오 (AUDIO)
② 궁금증 제기	
숫자 CG: 카운터 0 → 167,738	NA: 지난해 서울 지하철 유실물은 16 만 7,738 건 . 하루 약 460 건 , 3 분마다 한 건꼴입니다 .
방화역 역명판 CG + 8,943 건	NA: 1 위는 5 호선 방화역 . 한 해 8,943 건이 이곳에 접수됐습니다 .
⑤ 체험 · 리액션	
화면녹화 : 경찰민원 24 유실물 검색 + 우측 하단 MC1 아바타 PIP	MC1(보이스): 실제로 찾아보겠습니다 . ※ 검색 결과 속 개인정보는 모자이크

실제 샘플 시나리오의 행 (13 주차 _ 정보프로그램 _ 샘플 _ 시나리오)

제작 파이프라인 — 지금까지 배운 도구를 한 줄로 잇는다

① 데이터 · 팩트체크	② 시나리오	③ 소스 제작	④ 모션 · 편집	⑤ 검수 · 제출
구글시트 ·API 수집	2 단 표 (영상 | 오디오)	HeyGen 아바타 MC	After Effects 타이틀 ·CG	AI 표기 확인
AI 챗봇으로 정제	방송뉴스원고작성봇 v1	내레이션 음성	Premiere 편집 · 자막	숫자 · 출처 자막 확인
NotebookLM 교차검증	원고 검수 체크리스트	AI 재연 컷	사운드 믹싱	최종 렌더
		화면녹화 · 강의실 촬영		

한 번 만든 시나리오가 소스 제작의 주문서 — 표기 · 금지 사항은 시나리오 단계에서 ※로 미리 적어둔다

AI 로 만든 것은 AI 라고 밝힌다 — 표기 원칙 4 가지

1 진행자 표기

AI 아바타 MC 가 나오는 스튜디오 화면에는 내내 상단에 "AI 아바타 진행 " 을 표기한다 . 내레이션은 MC 와 구분되는 제 3 의 목소리를 쓴다 .

2 재연 컷 표기

AI 로 만든 모든 재연 컷에 "AI 재연 " 을 표기한다 . 실제 접수 · 상담 사례를 재연했더라도 마찬가지다 .

3 금지 대상

브랜드 로고 , 실존 인물 얼굴 , 실제 업체명 · 도메인이 연상되는 화면은 만들지 않는다 . 쇼핑몰은 가상 목업으로 만든다 .

4 지어내지 않기

아바타에게 개인 경험담을 붙이지 않는다 . 화면녹화 속 개인정보는 모자이크 처리한다 .

강의실 촬영 — 퀴즈는 데이터에서 , 반응은 진짜로

1 **퀴즈를 데이터에서 만든다**

정답은 반드시 출처가 있는 수치여야 한다 . 보기는 4 개 .

2 **학생 반응을 촬영한다**

샘플은 코너당 1 회 , 총 2 회 촬영 . 대사를 미리 정해주지 않는다 .

3 **정답을 CG 로 공개한다**

정답과 함께 기준 연도 · 건수를 자막으로 밝힌다 .

코너 1 퀴즈

주인이 가장 안 찾아가는 물건은 ?

① 지갑 ② 휴대전화 ③ 가방 ④ 옷

정답 ④ 옷 — 2022 년 기준 1 만 8,333 건 중 1,833 건만 주인에게

코너 2 퀴즈

가장 많이 접수된 피해 유형은 ?

① 허위 · 과장광고 ② 환불 거부 ③ 판매자 연락 두절 ④ 배송 문제

정답 ①과 ② 공동 1 위 — 각 24.0%(86 건)

03 · 제작 워크플로우

제작 전에 인서트 리스트부터 뽑는다

컷	종류	화면 표기 · 확인 사항	준비
방화역 역명판 + 8,943 건	CG	출처 자막 삽입	☐
노선도 핀 (2~5 위 역)	CG	" 열차가 운행을 마치는 역 " 으로 표기되는지 확인	☐
빈 열차 객실을 점검하는 직원 실루엣	AI 재연	"AI 재연 " 표기 , 얼굴 없음	☐
경찰민원 24 유실물 검색	화면녹화	개인정보 모자이크	☐
광고 속 바지 vs 배송된 바지 분할화면	AI 재연	" 광고 / 실제 배송 ", "AI 재연 " 표기	☐
쇼핑몰 결제 화면 · 사업자 정보 영역	목업	실제 업체명 · 로고 · 도메인이 연상되지 않게	☐

흔한 실패 오프닝 · 소개가 길어져 핵심 정보 구간 (과정 공개) 이 짧아진다 — 인서트는 과정 공개에 가장 많이 쓴다

32 시간 운영 일정 (권장안) + 5 일차 시각화

1 일차 데이터 · 시나리오	2 일차 소스 제작	3 일차 모션 · 편집	4 일차 검수 · 발표	5 일차 ⑥ 시각화 착수
데이터 수집 · 정제 마무리	시나리오 확정	AE 타이틀 ·CG 제작	오전 : 검수 · 수정 · 최종 렌더	프로젝트 2 데이터 차트화
NotebookLM 팩트체크	HeyGen 아바타 · 음성	Premiere 편집 · 자막	오후 : 완성작 상영	Matplotlib·Seaborn
시나리오 2 단 표 초고	AI 재연 컷 제작	사운드 믹싱	발표 1 분 + 질의응답	Flourish 첫 차트
강사 확인	화면녹화 · 강의실 촬영	가편집본 완성	피드백 정리	8h

8h × 4 일 = 프로젝트 2 32h / 5 일차 8h = ⑥ 시각화 착수

발표는 상영 + 1 분 설명 + 질의응답 — 상세는 별도 가이드

발표 방식

1 완성작 상영

정보프로그램 전체를 상영한다 (분량 제한 없음)

2 1 분 구두 설명

① 주제를 고른 이유 ② 데이터 출처와 팩트체크 방법 ③ 가장 어려웠던 부분

3 질의응답 · 피드백

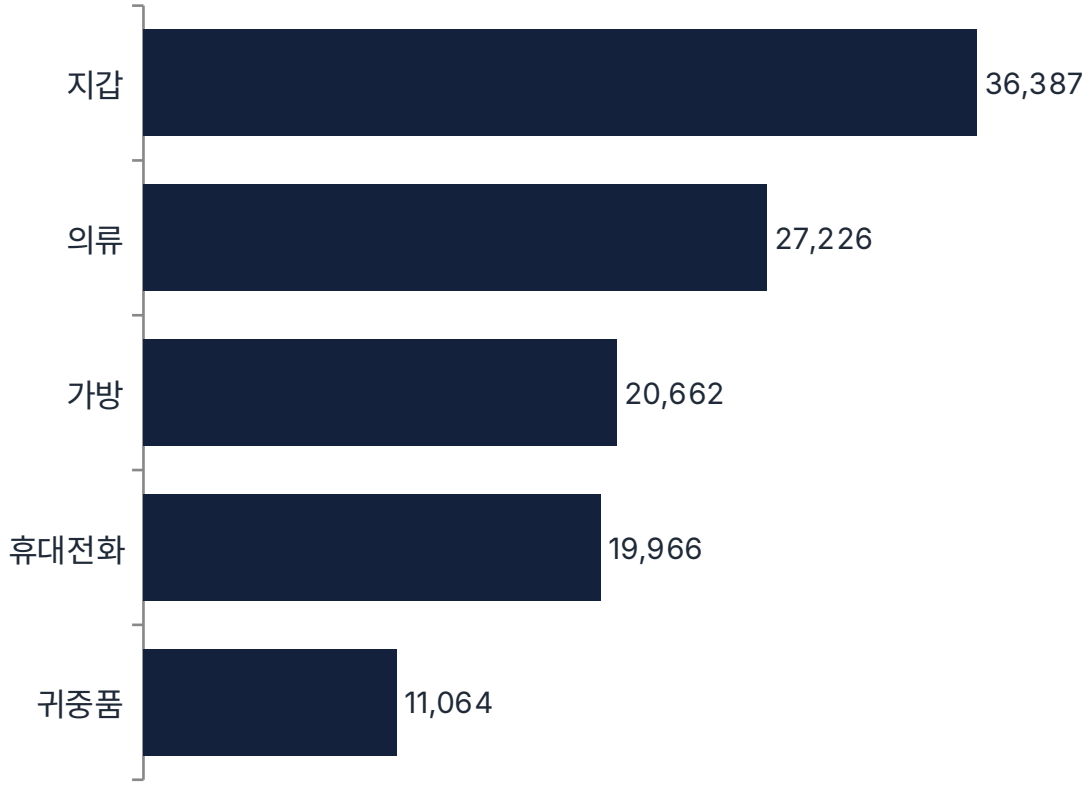
동료 · 강사 피드백을 받아 프로젝트 3 준비에 반영한다

평가 기준 (100 점 , 제안안)

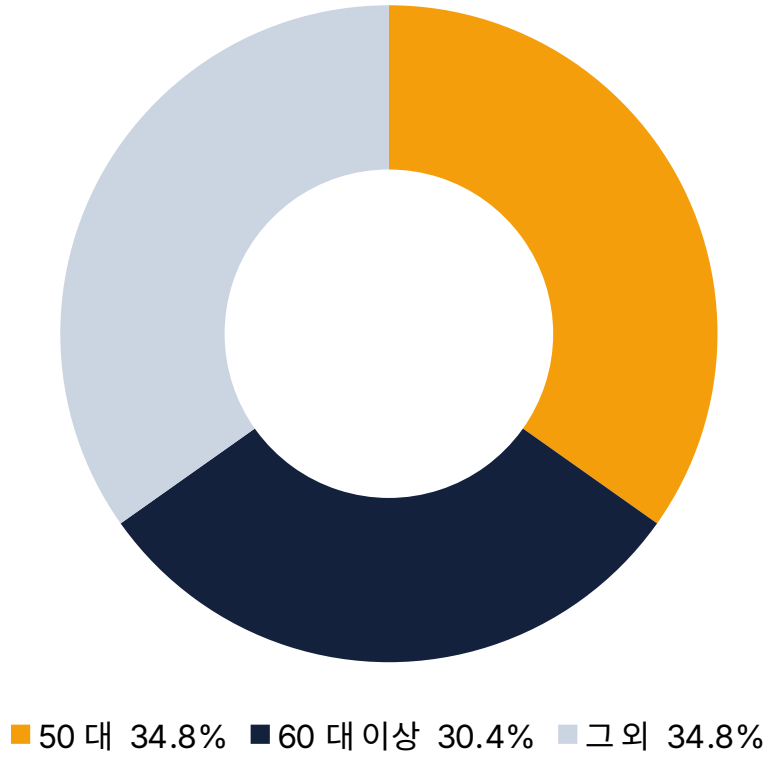
20	**기획 · 주제 선정**	가설을 데이터로 검증할 수 있게 구체화했는가
25	**데이터 · 팩트체크 충실도**	수집 · 정제 · 팩트체크 근거가 명확한가
20	**시나리오 · 원고 완성도**	2 단 표 , 원고 검수 체크리스트 준수
20	**영상 · 편집 완성도**	코너 VCR 6 단계 , 편집 완성도
15	**형식 · 표기 준수**	정보프로그램 구조 , AI 표기 원칙

샘플 속 CG 가 곧 데이터 시각화의 출발점

유실물 품목별 접수 건수 (건)



피해자 연령 (연령 확인된 339 건 기준 , %)



이미 쓴 차트 + " 무엇을 셌는지 " 자막 = 시각화와 팩트체크가 한 번에

도구는 세 가지 — 언제 무엇을 쓰는지 판단한다

Matplotlib · Seaborn

Python · 구글 코랩

- 강사가 준비한 노트북에 내 데이터를 넣어 실행
- 데이터를 탐색하며 정확한 정적 차트를 그릴 때
- 한글 폰트 설치 등 환경 설정이 노트북에 포함

Flourish

노코드 · 웹

- 표를 붙여 넣고 템플릿을 골라 만든다
- 방송용 인포그래픽 · 움직이는 차트에 적합
- 코드 없이 빠르게 여러 안을 비교할 때

After Effects · Photoshop

7 주차에서 익힌 마감 도구

- 차트를 방송 CG 로 다듬어 화면에 얹는다
- 카운터 · 핀 · 강조 자막 등 모션 처리
- 프로그램의 그래픽 톤을 통일

차트 고르는 기준 — 비교 → 막대 · 비율 → 원 · 도넛 · 변화 → 선 · 위치 → 지도

5 일차 실습 — 내 프로젝트 데이터로 차트 2 개

1. **보여줄 숫자 고르기**
   프로젝트 2 에서 시청자에게 꼭 보여줄 숫자 1~2 개를 고른다

2. **차트 종류 정하기**
   비교 · 비율 · 변화 · 위치 중 무엇을 보여줄지 정하고 이유를 한 줄로 적는다

3. **두 도구로 그리기**
   코랩 (Matplotlib·Seaborn) 으로 1 개 , Flourish 로 1 개를 만든다

4. **제목에 기준 밝히기**
   무엇을 셌는지 , 기준 시점 , 분모를 차트 제목 · 자막에 넣는다

5 일차 산출물

차트 2 개
+ 선택 이유 메모

다음 시간 (14 주차)

Flourish 로 방송급 인포그래픽을 완성하고 ⑥ 데이터 시각화 뉴스 콘텐츠 제작 48h 를 마무리한다

오늘의 핵심 정리

1. 정보프로그램은 프로그램 (1 층) 안에 코너 VCR 6 단계 (2 층) 가 들어간 두 겹 구조다
2. 숫자는 읽기 전에 무엇을 셌는지 , 언제 기준인지 , 분모가 무엇인지부터 확인한다
3. AI 아바타 · 재연 컷은 반드시 표기하고 , 로고 · 실존 인물 · 개인정보는 쓰지 않는다
4. 시나리오 2 단 표와 인서트 리스트로 시작하면 제작이 흔들리지 않는다
5. 5 일차에는 내 데이터를 차트로 만들며 ⑥ 시각화를 시작한다

다음 시간 (14 주차): ⑥ 데이터 시각화 마무리 — Flourish 로 방송급 인포그래픽 완성 [⑥ 완료 48h]